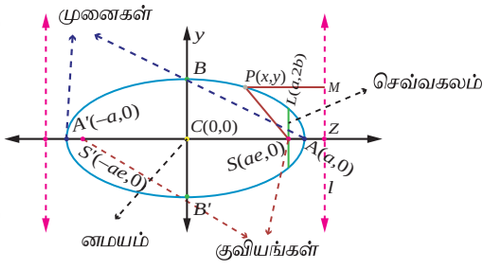
5.3.3 நீள்வட்டம் (Ellipse)

ஒரு தளத்தில், ஒரு நகரும் புள்ளிக்கும் குவியத்திற்கும் உள்ள தூரம் அந்த நகரும் புள்ளிக்கும் இயக்குவரைக்கும் உள்ள தூரத்தைவிடக் குறைவாக e என்ற மாறாத விகிதமுடையதாக $(0<e<1)$ இருப்பின் அந்த நகரும் புள்ளியின் நியமப்பாதை ஓர் நீள்வட்டமாகும்.

(i) மையம் $(0,0)$ உடைய நீள்வட்டச் சமன்பாட்டின் திட்ட வடிவம்

குவியம் S, இயக்குவரை l, மையத் தொலைத்தகவு e $(0<e<1)$ மற்றும் நகரும் புள்ளி $P(x,y)$ என்க. இயக்குவரை l -க்குச் செங்குத்தாக SZ மற்றும் PM வரைக.

A மற்றும் A' என்ற புள்ளிகள் முறையே SZ -ஐ உட்புறமாகவும் வெளிப்புறமாகவும் $e:1$ என்ற விகிதத்தில் பிரிக்கின்றன என்க. $AA'=2a$ என்க. AA' -ன் மையக்குத்துக்கோடு AA' -ஐ C -இல் வெட்டுகின்றது என்க.



படம் 5.23

C -ஐ மையமாகவும் CZ -இன் நீட்சியை x -அச்சாகவும், AA' -இன் மையக் குத்துக்கோட்டை y -அச்சாகவும் கொள்க. அதனால் $CA=a$ மற்றும் $CA'=a$ ஆகும்.

வரையறையின்படி

$$\frac{SA}{AZ}=\frac{e}{1} \qquad \text{மற்றும்} \qquad \frac{SA'}{A'Z}=\frac{e}{1}$$

$$SA=eAZ \qquad\qquad SA'=eA'Z$$

$$CA-CS=e(CZ-CA) \qquad\qquad A'C+CS=e(A'C+CZ)$$

$$a-CS=e(CZ-a) \quad \ldots(1) \qquad\qquad a+CS=e(a+CZ) \quad \ldots(2)$$

$(2)+(1)$ இதிலிருந்து $CZ=\frac{a}{e}$ மற்றும் $(2)-(1)$ இதிலிருந்து $CS=ae$ எனக்கிடைக்கும்.

எனவே M என்பது $\left(\frac{a}{e},y\right)$ மற்றும் S என்பது $(ae,0)$ ஆக இருக்கும்.

வரையறையின்படி $\frac{SP}{PM}=e$ அல்லது $SP^2=e^2PM^2$

$$\Rightarrow (x-ae)^2+(y-0)=e^2\left[\left(x-\frac{a}{e}\right)^2+0\right] \text{ இதைச்சுருக்க } \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{a^2(1-e^2)}=1.$$

$1-e^2$ மிகை மதிப்பு எனவே, $b^2=a^2(1-e^2)$ எனவும் $ae=c$, $b^2=a^2-c^2$ எனக்கொண்டால் இப்போது P -ன் நியமப்பாதை $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ எனக்கிடைக்கும். இது **நீள்வட்டச் சமன்பாட்டின் திட்டவடிவம்** ஆகும். மேலும் வளைவரை x, y அச்சுகளுக்கு சமச்சீராக உள்ளதைக் கவனிக்கவும்.

வரையறை 5.4

(1) கோட்டுத்துண்டு AA' என்பது **நெட்டச்சு** மற்றும் அதன் நீளம் $2a$ ஆகும்.

(2) கோட்டுத்துண்டு BB' என்பது **குற்றச்சு** மற்றும் அதன் நீளம் $2b$ ஆகும்.

(3) கோட்டுத்துண்டு $CA=$ கோட்டுத்துண்டு $CA'=$ அரை நெட்டச்சு $=a$ மற்றும் கோட்டுத்துண்டு $CB=$ கோட்டுத்துண்டு $CB'=$ அரை குற்றச்சு $=b$.

(4) சமச்சீர் தன்மையினால் குவியம் $S'(-ae,0)$ மற்றும் இயக்குவரை l', $x=-\frac{a}{e}$ எடுத்துக்கொண்டாலும் அதே நீள்வட்டம் கிடைக்கும்.

இதன் மூலம் நீள்வட்டத்திற்கு $S(ae,0)$ மற்றும் $S'(-ae,0)$ என இரு குவியங்களும் $A(a,0)$ மற்றும் $A'(-a,0)$ என இரு முனைகளும், $x=\frac{a}{e}$ மற்றும் $x=-\frac{a}{e}$ என இரு இயக்குவரைகளும் உள்ளதைக் காணலாம்.

Chapter 5 Analytical Geometry.indd 204 05-02-2020 18:35:44